

40 Questions pour une Durée : 60 minutes.
Indiquer la ou les réponse(s) INEXACTE(S)

1) L'immunofluorescence indirect :

- a) Est une technique semi quantitative. ✓
- b) Possède une plus grande sensibilité que l'immunofluorescence directe. ✓
- c) Consiste à fixer directement l'anticorps marqué sur la préparation antigénique étudiée. ✓
- d) Nécessite, pour la lecture du résultat, un microscope équipé pour la fluorescence. ✓
- e) Est la technique de choix dans le dépistage des anticorps antinucléaires. ✓

2) La Technique ELISA (ENZYM-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY) :

- a) Est sensible, rapide et adaptée à la réalisation de grandes séries de dosage. ✓
- b) Se base sur la mesure de la densité optique pour révéler la formation du complexe immun. ✓
- c) Utilise une courbe d'étalonnage pour déterminer la concentration de la molécule à doser. ✓
- d) Varie en fonction de la nature de la molécule à doser et de la méthode de révélation : direct, indirect, sandwich ou compétitive. ✓
- e) Est réalisée sur un frottis cellulaire ou sur une coupe d'organe. ✓

3) Les techniques de radio-immunologie :

- a) Sont des méthodes de dosage et d'analyse quantitative. ✓
- b) Nécessitent une utilisation rapide du conjugué, après couplage, afin d'obtenir le signal optimal. ✓
- c) Ont été utilisées pour le dosage des anticorps anti-ADN natif. ✗
- d) Utilisent un antigène ou un anticorps marqué par un fluorochrome. ✓
- e) Sont d'utilisation restreinte et soumise à une réglementation spécifique. ✓

4) La réaction utilisant des anticorps marqués par un chimiluminescent :

- a) Se base sur la production de lumière à la suite d'une réaction chimique. ✓
- b) Se caractérise par l'émission d'une lumière de longueur d'onde différente de celle de la lumière d'excitation. ✓
- c) Est caractérisée par la présence de seulement un spectre d'émission. ✓
- d) Est rapide dans sa lecture, car l'émission lumineuse est fugace et d'intensité fluctuante. ✓
- e) Est adaptée à l'automatisation. ✓

5) Les réactions d'immunoprécipitation :

- a) Se font en présence de fortes concentrations d'antigènes. ✓
- b) Peuvent se pratiquer soit en milieu liquide soit en milieu solide. ✓
- c) Peuvent être utilisées dans le dosage des protéines sériques comme les immunoglobulines. ✓
- d) Utilisent des antigènes solubles. ✓
- e) Nécessitent la présence du complément dans le milieu réactionnel. ✗

6) Les techniques d'immunoprécipitation suivantes sont quantitatives :

- a) La Néphélométrie et turbidimétrie laser. ✓
- b) La technique du LAURELL ✓
- c) L'Immunodiffusion double en milieu gélifié (Ouchterloony). ✗
- d) L'Electrosynérèse. ✗
- e) L'Immunodiffusion radiale (Mancini) ✓

7) L'immunoélectrophorèse :

- a) Est une technique d'immunoprécipitation en milieu gélifié. ✓
- b) Consiste à déposer tous les réactants en un seul temps et à laisser diffuser dans le gel. ✗
- c) Nécessite l'utilisation d'un sérum humain normal.
- d) Utilise un gel d'agarose riche en courant d'électro-endosmose. ✓
- e) Nécessite l'utilisation d'une courbe d'étalonnage. ✓

8) Les réactions d'agglutination mettent en jeu :

- a) Des anticorps d'isotype IgM.
- b) Des antigènes solubles fixés sur des particules ou des globules rouges. ✗
- c) Des antigènes exprimés sur une coupe de tissu d'organes.
- d) Des anticorps préalablement fixés sur des cellules.
- e) Des anticorps non agglutinants grâce à l'utilisation d'un immun sérum anti-immunoglobulines.

9) Dans les réactions d'agglutination :

- a) L'antigène est particulaire.
- b) Les anticorps les plus agglutinants sont les IgM. ✓
- c) La réaction positive s'observe sous la forme d'une précipitation. ✗
- d) La réaction positive est visible à l'œil nu et se traduit par la formation d'agréats. ✓
- e) L'hémagglutination positive, au fond d'un tube, apparaît sous forme d'un bouton.

10) La réaction d'agglutination passive :

- a) Utilise des antigènes solubles fixés sur un support. ✓
- b) Met en jeu les antigènes cellulaires et les anticorps correspondants.
- c) Permet la détection des facteurs rhumatoïdes. ✓
- d) Nécessite souvent l'utilisation de fortes concentrations d'IgM. ✓
- e) Ne peut être utilisée pour la détermination des groupes sanguins ABO. ✓

11) Les techniques d'agglutination passives ou indirectes sont utilisées dans :

- a) La détection des facteurs rhumatoïdes. ✓
- b) La détermination des groupes sanguins ABO & Rhésus.
- c) Le dosage des immunoglobulines sériques.
- d) La détection des anticorps dirigés contre des antigènes solubles fixés sur des Particules de polystyrène (Latex). ✓
- e) La recherche de la C réactive protéine (CRP) dans le cadre de l'exploration de l'inflammation. ✓

12) Les protéines de la phase aigüe de la réaction inflammatoire:

- a) Sont produite par le foie à la phase d'initiation de la réaction inflammatoire.
- b) Sont produite sous l'action des cytokines IL-1 et IL-6. ✓
- c) Sont détectables au niveau sérique par l'électrophorèse des protéines.
- d) Sont essentiellement représentées par les fractions Alpha1, Alpha2 et Béta globulines.
- e) Comportent la C réactive protéine qui est détectables tardivement. ✗

13) Les protéines de la réaction inflammatoire positive comportent :

- a) L'Albumine et l'Haptoglobine dont les concentrations sériques augmentent.
- b) Des protéines impliquées dans la stabilisation de la réaction inflammatoire.
- c) Les IgG, IgA et IgM qui augmentent précocement.
- d) L'Orosomucoïde et l'Haptoglobine qui sont corrélées positivement.
- e) La Transferrine qui est une protéine de transport du Fer.

14) La réaction d'hypersensibilité de type I :

- ☒ a) Est dite immédiate car elle se déclenche après le premier contact avec l'allergène. X
- ☐ b) Fait intervenir les immunoglobulines E spécifiques d'allergènes de nature protéique.
- ☐ c) Est caractérisée par la libération de l'histamine et des amines vasoactives. ✓
- ☒ d) Est due au dépôt des complexes immuns dans le tissu conjonctif.
- ☐ e) Fait intervenir principalement les mastocytes et les polynucléaires basophiles. ✓

15) Les éléments suivants sont les principaux acteurs de l'hypersensibilité de type I :

- ☐ a) L'allergène qui est une molécule de l'environnement. ✓
- ☐ b) L'immunoglobuline E fixée sur le FcεRI. 1
- ☐ c) Les mastocytes des tissus conjonctifs et des muqueuses. ✓
- ☒ d) L'IFNγ sécrété par les lymphocytes TH2.
- ☒ e) Le dépôt des complexes immuns, IgE-antigène sensibilisant, dans le tissu conjonctif.

16) L'identification de l'allergène en cause est basée sur :

- ☒ a) La numération et formule sanguine qui nous donne le nombre de PN Eosinophiles. X
- ☒ b) Le dosage des IgE sériques totales. X
- ☐ c) La pratique des tests cutanés (Prick test). ✓
- ☐ d) La recherche des IgE spécifiques. ✓
- ☐ e) Le test de dégranulation des basophiles. ✓

17) La présence d'IgG anti Rhésus sur les GR d'un nouveau-né:

- ☐ a) Renseigne sur la présence d'une hypersensibilité cytotoxique.
- ☐ b) Peut être détectée par une technique d'hémagglutination.
- ☒ c) Peut conduire à l'anasarque Foeto-placentaire.
- ☒ d) Est explorée par le test de COOMBS direct pratiqué chez la mère. X
- ☐ e) Est prévenue par la sérothérapie anti D préconisée chez les femmes à risque. ✓

18) Dans l'hypersensibilité de type II la cible est détruite par :

- ☒ a) L'activation du complément par la voie alterne.
- ☐ b) La cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC).
- ☐ c) L'opsonisation par le C3b.
- ☐ d) La phagocytose.
- ☐ e) L'activation des lymphocytes T cytotoxiques.

19) Le test de COOMBS direct est :

- ☐ a) Basé sur l'utilisation d'un anticorps marqué par une enzyme.
- ☒ b) Effectué sur un échantillon de sang prélevé chez la mère.
- ☐ c) Utilisé pour rechercher les anticorps anti-Rhésus sur les hématies fœtales.
- ☐ d) Positif si l'anti-Ig (réactif de COOMBS) retrouve des anticorps sur les hématies testées.
- ☐ e) Couramment utilisé dans l'exploration des anémies hémolytiques. ✓

20) L'hypersensibilité de type III est impliquée dans les pathologies suivantes :

- ☒ a) L'alvéolite extrinsèque. X
- ☐ b) La polyarthrite rhumatoïde. ✓
- ☐ c) La maladie de GOOD PASTURE. ✓
- ☒ d) L'anémie hémolytique auto-immune.
- ☐ e) La maladie des éleveurs d'oiseaux. ✓

21) L'hypersensibilité de type III :

- a) Est caractérisée par le dépôt des complexes immuns dans ou autour des petits vaisseaux. ✓
- b) Peut être responsable de lésions irréversibles hémorragiques et nécrotiques. ✓
- c) Fait intervenir des antigènes particuliers et tissulaires.
- d) Se caractérise par un effondrement des concentrations sériques des fractions C3 et C4 du complément. ✓
- e) Se distingue par la présence de complexes Ag - Ac circulants. ✓

22) Les conditions de sensibilisation suivantes favorisent le développement de la réaction d'ARTHUS :

- a) L'injection d'une dose unique de l'Ag additionné de l'adjuvant complet de Freund (ACF) par la voie IV. ✓
- b) La sensibilisation doit se faire par la voie S/cutanée. ✓
- c) L'Ag injecté est hétérologue + (ACF). ✓
- d) Les doses injectées sont répétées pendant plusieurs jours. ✓
- e) L'injection d'une dose unique de l'Ag par la voie générale. ✓

23) La réaction d'Arthus est une hypersensibilité de type III qui :

- a) Se déclenche 24 à 48 h après un deuxième contact avec l'allergène. ✓
- b) Fait intervenir les anticorps de classe IgM.
- c) Est caractérisée par la production de grandes quantités d'anticorps. ✓
- d) Est due au dépôt des complexes immuns dans le site d'inoculation. ✓
- e) Est caractérisée par l'apparition des lésions dans les 6h suivant l'injection de l'allergène. ✓

197
198
199

24) Dans la maladie sérique aigue :

- a) Les lésions sont irréversibles quelque soit la nature de l'antigène sensibilisant. X
- b) Les arthrites sont en rapport avec le dépôt de complexes immuns dans la synoviale. ✓
- c) L'Ag sensibilisant est représenté en excès par rapport à l'anticorps.
- d) Le maximum de lésions s'observe autour du douzième jour après l'introduction de l'Allergène. ✓
- e) Les signes biologiques sont dominés par une hypercomplémentémie. ✓

25) Les pathologies suivantes relèvent d'un mécanisme d'hypersensibilité de type IV :

- a) La maladie lupique. ✓
- b) La lèpre. ✓
- c) La tuberculose. ✓
- d) Le rejet de greffe humoral. ✓
- e) La sarcoïdose. ✓

26) La réaction d'hypersensibilité de type IV:

- a) Se développe en 1 à 2 semaines après le premier contact avec l'allergène. X
- b) Est caractérisée par un infiltrat composé de LT et de macrophages.
- c) Met en jeu des LTH1 producteurs d'IFN γ , et qui sont spécifiques de l'allergène. ✓
- d) Peut être déclenchée par l'opsonisation des allergènes par le C3b.
- e) Implique de façon exclusive l'immunité à médiation cellulaire.

27) L'Hypersensibilité granulomateuse :

- a) Est due à la persistance de l'antigène dans les macrophages. ✓
- b) Est due à un défaut de la phagocytose des PN Eosinophiles. X
- c) Met en jeu des cellules géantes multinucléées. ✓
- d) Est caractérisée par la présence d'une hypocomplémentémie sévère.
- e) Fait intervenir les lymphocytes TH1 spécifiques et des macrophages. ✓

28) L'IDR à la tuberculine :

- a) Consiste à piquer la peau à travers une goutte de solution antigénique contenant le Bacille de KOCH. ✓
- b) Est lue dans les minutes qui suivent l'injection de la solution antigénique. ✓
- c) Est utile dans le dépistage des sujets ayant déjà été au contact avec le BK. ✓
- d) Renseigne sur la mémoire de l'immunité cellulaire. ✓
- e) Est positive si le diamètre de l'induration est > 15 mm. ✓

29) La réponse immunitaire cellulaire contre les pathogènes à multiplication intracellulaire implique :

- a) Les lymphocytes TH2 qui permettent la production des anticorps de haute affinité. ✓
- b) Les CTL qui reconnaissent et détruisent les cellules infectées. ✓
- c) Les lymphocytes NK qui exercent une activité cytotoxique vis à vis des cellules infectées. ✓
- d) Les lymphocytes T auxiliaires qui produisent l'IL-2, l'IFN γ et le TNF α . ✓
- e) La production des IgG1 qui détruisent l'agresseur par la voie complément dépendante. ✓

30) Dans la réponse immunitaire lors d'une agression bactérienne :

- a) Le complément est activé par la voie alterne. ✗
- b) Les PNN sont les premières cellules à migrer vers le site infecté. ✗
- c) Les mastocytes libèrent les médiateurs vasoactifs pour préparer la diapédèse des leucocytes. ✓
- d) Les anticorps interviennent immédiatement après l'effraction des barrières anatomiques. ✗
- e) Les macrophages sont recrutés par les cytokines TH1. ✓

31) Les corécepteurs pour le VIH :

- a) Sont représentés par les récepteurs pour le TNF α et l'IL-1 β (sur les macrophages). ✓
- b) Sont représentés par le CXCR4 sur les LT CD4 $^{+}$ naïfs. ✓
- c) Sont le CCR5 à la phase de primo infection et le CXCR4 dans les formes sévères. ✓
- d) Jouent un rôle important dans la fixation du virus et la fusion des membranes virus-cellule cible. ✓
- e) Permettent de distinguer le VIH 1 du VIH 2. ✓

32) Le stade de SIDA est caractérisé par :

- a) La présence de symptômes cliniques : sarcome de KAPOSI ✗
- b) Une forte prolifération des LT CD8 $^{+}$. ✗
- c) Un nombre de LT CD4 $^{+}$ < 200 éléments /mm 3 . ✓
- d) Une augmentation de la charge virale. ✓
- e) L'absence d'infections opportunistes. ✓

33) Le diagnostic de l'infection par le VIH repose sur :

- a) La sérologie VIH (ELISA). ✓
- b) La numération des LT CD4 $^{+}$. ✗
- c) La RT-PCR. ✗
- d) Le Western Blot (HIV-1). ✓
- e) Le dosage des IgG sériques. ✗

34) Le myélome multiple :

- a) Se définit comme une prolifération plasmocytaire maligne au niveau de la moelle osseuse. ✓
- b) Touche généralement les sujets âgés de plus de 50 ans. ✓
- c) Se manifeste par des douleurs osseuses. ✓
- d) Se traduit généralement par la présence d'un composant monoclonal à l'électrophorèse des protéines sériques. ✓
- e) S'accompagne toujours par une protéinurie de Bence Jones. ✗

35) Dans la maladie de KAHLER :

- a) La plasmocytose médullaire est souvent inférieure à 10%. ✓
- b) Le clone malin produit souvent une Ig monoclonale d'isotype IgG à chaînes légères Kappa ou lambda. ✓
- c) Les chaînes légères monoclonales produites en excès peuvent être recherchées dans les urines. ✓
- d) Le taux des immunoglobulines polyclonales urinaires est souvent augmenté. ✗
- e) L'ostéolyse est due à une hyperproduction d'IL6 qui active les ostéoclastes. ✓

36) La maladie des chaînes lourdes alpha se caractérise par :

- a) Une prolifération plasmocytaire ou lympho-plasmocytaire de type B. ✓
- b) La production d'une Ig monoclonale constituée de chaînes lourdes incomplètes associées à des chaînes légères complètes. ✓
- c) La production d'une Ig monoclonale comportant des chaînes lourdes sans chaînes légères associées. ✓
- d) S'accompagne d'un syndrome de malabsorption. ✓
- e) Est diagnostiquée dans la majorité des cas par la technique d'immunosélecton. ✓

37) La maladie de Waldenström :

- a) Est caractérisée par une prolifération lympho-plasmocytaire ✓
- b) Peut être révélée par un syndrome hémorragique. ✓
- c) Est caractérisée par la présence d'une immunoglobuline de classe M monoclonale pentamérique dont le taux dépasse le plus souvent 5g/l. ✗
- d) Le myélogramme montre une infiltration plasmocytaire > à 10%. ✓
- e) L'hyperviscosité sanguine est en rapport avec une forte concentration du composant monoclonal. ✓

38) Le rejet hyper-aigu :

- a) Survient dans les jours qui suivent le rétablissement de la continuité vasculaire. ✓
- b) Est lié à la présence, chez le receveur, d'IgG spécifiques des allo-antigènes HLA de classe I. ✓
- c) Est associé à une incompatibilité, dans le système ABO, entre le receveur et le donneur. ✓
- d) Est réversible par le traitement immunosuppresseur. ✓
- e) Est prévenu par le test du cross match. ✓

39) Le rejet chronique :

- a) Est bien géré par les immunosuppresseurs anti CD20. ✗
- b) Est de survenue tardive : quelques mois voire années après la transplantation. ✓
- c) Est lié à des éléments immunologiques et non immunologiques. ✓
- d) Implique une réponse immunitaire mixte cellulaire et humorale. ✓
- e) Est définie cliniquement par une dégradation lente et irréversible de la fonction de l'organe transplanté. ✓

40) Concernant la transplantation :

- a) Le cross match consiste à faire agir le sérum du receveur avec les cellules du donneur en présence de complément. ✓
- b) Le rejet hyper aigu est la conséquence de la présence d'allo Anticorps cytotoxiques, préformés chez le receveur et spécifiques du donneur. ✓
- c) Le suivi sérologique des allo-anticorps du donneur est nécessaire avant et après la transplantation. ✓
- d) L'Allogreffe est réalisée entre des individus génétiquement différents et issus d'une même espèce. ✓
- e) La compatibilité du système rhésus entre le donneur et le receveur est facultative. ✓